Gambaran Acara

Acara	Workshop Computer Vision for Beginners
Tema	*From Zero to Real Project: Membangun Kemampuan Dasar Computer Vision Melalui Pembelajaran Bertahap*
Tanggal	**Sabtu, 14 November 2026**
Waktu	**07.00 – 15.00 WIB**
Tempat	Ruang Kelas 6.15, Gedung Nano, Kampus C Universitas Airlangga
Peserta	**Maksimal 30 orang**. Sasaran utama: mahasiswa baru TRKB 2026. Sasaran sekunder: angkatan 2025

Teknis

Kelompok	2 kelompok × 15 peserta, dengan **1 asisten fokus membantu 1 kelompok**
Proyek	**Color Object Counter**: program yang mendeteksi dan menghitung objek berdasarkan warna
Perangkat lunak	Python, OpenCV, NumPy. **Tanpa deep learning.** Seluruhnya dalam **1 notebook. Lokal VSCode bukan Google Colab**
Luaran peserta	Notebook lengkap, hasil deteksi pada gambar dan video, serta sertifikat

Profil Peserta

- Mayoritas (Target utamanya) adalah **mahasiswa baru TRKB 2026**, dan sebagian kemungkinan **belum pernah menulis kode**. Angkatan 2025 umumnya memiliki kemampuan yang sedikit lebih tinggi.
- Peserta hadir untuk **mencoba bidang**, belum tentu telah memilih pemrograman. Pengalaman pada hari tersebut dapat memengaruhi minat mereka.
- Peserta membawa **laptop masing-masing** dengan spesifikasi, sistem operasi, dan kondisi instalasi yang beragam.
- Kemampuan peserta **sangat bervariasi**: sebagian menyelesaikan latihan dalam hitungan menit, sebagian lain memerlukan bantuan sejak langkah pertama.
- Peserta maksimal 30 peserta

Implikasi bagi tim pengajar:

- Jangan berasumsi peserta memahami variabel, fungsi, `import`, atau array. Jelaskan terlebih dahulu apabila konsep tersebut digunakan.
- Pesan galat (error) dapat menimbulkan kecemasan. Biasakan membacanya bersama sebagai hal yang wajar.
- Sebagian peserta enggan bertanya. Kartu warna dan kegiatan berkeliling oleh asisten dirancang untuk menjangkau mereka.

Pembagian Peran Pengajar dan Panitia Workshop

Peran	Sebelum hari H	Hari H
🎤 **Pemateri**	Menyusun **notebook** empat tahap (teori, quiz, workshop, kunci jawaban)	**Mengajar di depan kelas**, membahas kunci jawaban, menjawab parking lot
🐍 **Asisten 1**	Menyusun **modul Python**	Mendampingi satu kelompok
🛠️ **Asisten 2**	Menyusun **modul setup laptop** dan **membantu peserta yang mengalami kendala setup**	Mendampingi satu kelompok
Panitia	Ruangan, peserta, promosi, perlengkapan	MC, timer, registrasi, absensi, formulir evaluasi, sertifikat

Empat tujuan kegiatan

1. Memperkenalkan dasar computer vision melalui praktik langsung menggunakan Python.
2. Memberikan pemahaman praktis penggunaan OpenCV dan NumPy untuk manipulasi gambar dan deteksi objek.
3. Melatih peserta membangun Color Object Counter pada gambar, kemudian pada video bagi peserta yang mampu.
4. Mengembangkan logika pemrograman: peserta memahami konsep di balik kode, bukan sekadar menyalinnya.

Ukuran keberhasilan

> **Peserta pulang membawa satu proyek yang berjalan, dan memahami mengapa proyek tersebut berjalan.**

Latar belakang

Permasalahan	Jawaban melalui workshop ini
Mahasiswa baru belum memiliki arah minat yang jelas (pemrograman, elektrik, atau mekanik)	Peserta mencoba satu bidang (pemrograman/AI) secara terstruktur dan praktik langsung
Belajar mandiri cenderung menjadikan pembelajar sekadar penonton: kode disalin tanpa dipahami, termasuk melalui AI generator	Peserta menulis kode sendiri, didampingi langsung, dan diharapkan memahami setiap bagiannya
Computer vision terasa sulit dijangkau karena identik dengan deep learning	Pembelajaran dimulai dari dasar

Susunan acara

Jam	Kegiatan	Penanggung jawab
06.30	**Kedatangan pemateri dan asisten; briefing**	Tim pengajar
07.00	Registrasi, absensi, peserta menempati tempat duduk dan membuka notebook	Panitia
07.30	MC membuka acara dan menjelaskan **Kartu Warna, Parking Lot, dan Timer**	MC
08.00	**Tahap 1** (60') (waktu dapat diubah/disesuaikan oleh pemateri utama)	Pemateri dan asisten
09.00	**Tahap 2** (60') (waktu dapat diubah/disesuaikan oleh pemateri utama)	Pemateri dan asisten
10.00	**Tahap 3** (90') (waktu dapat diubah/disesuaikan oleh pemateri utama)	Pemateri dan asisten
11.30	ISHOMA (60')	Panitia
12.30	**Tahap 4** (90') (waktu dapat diubah/disesuaikan oleh pemateri utama)	Pemateri dan asisten
14.00 – 15.00	Menjawab parking lot, pembagian formulir sertifikat, dokumentasi, penutupan. Sisa waktu berfungsi sebagai cadangan apabila ada tahap yang melebihi durasi	Pemateri dan panitia

Pola setiap tahap dan pembagian peran

Setiap tahap mengikuti urutan **Teori → Quiz → Workshop → Kunci Jawaban.**

Fase	🎤 Pemateri	🐍🛠️ Asisten
Teori	Menyampaikan konsep dan contoh kode, kemudian "membaca ulang" kode ke dalam bahasa sehari-hari	Mengamati peserta yang tampak bingung dan siap membantu apabila terdapat kendala pada laptop

Quiz	Mengarahkan peserta ke Google Form dan membahas jawabannya bersama setelah peserta melihat skor	Membantu peserta yang kesulitan membuka Form
Workshop	-	**Berkeliling pada kelompok masing-masing.** Mendatangi **kartu merah terlebih dahulu**, kemudian kuning, lalu memeriksa yang hijau. Membantu dengan pertanyaan balik, bukan langsung memberikan solusi
Kunci	Membuka dan menjelaskan kunci jawaban setelah waktu pengerjaan berakhir	Membantu peserta memperbaiki kodenya apabila diperlukan

Tiga Alat Bantu untuk Pengajar

1. 🟢🟡🔴 **Kartu Warna** (tersedia di meja setiap peserta)

Kartu	Arti
🟢 Hijau	Lancar
🟡 Kuning	Tertahan 1–2 menit, tetapi masih mencoba sendiri
🔴 Merah	Membutuhkan bantuan segera

- **Asisten menjadi pihak pertama** yang menuju peserta berkartu merah.
- Apabila **banyak kartu merah muncul bersamaan** pada satu bagian materi, hal itu menandakan materi terlalu cepat. Asisten menyampaikannya kepada pemateri, kemudian pemateri berhenti sejenak dan membahasnya bersama.

2. 🅿️ ***Parking Lot Doc for Questions***
   - Pertanyaan di luar alur **dicatat dan tidak dibahas saat itu**, kemudian dijawab pemateri di akhir acara.
   - Asisten membantu mencatat pertanyaan yang sering muncul di kelompoknya.
   - Apabila ada pertanyaan yang belum dapat dijawab, sampaikan secara jujur dan informasikan jawabannya melalui grup setelah acara.

3. ⏱️ **Timer**
    - Dipegang oleh **panitia** sebagai batas waktu latihan dan quiz.
    - Pemateri tidak perlu memantau jam secara terpisah, tetapi perlu **berkoordinasi** dengan panitia mengenai alokasi menit tiap fase.

Penutupan

1. Pemateri menjawab pertanyaan pada parking lot.
2. Panitia membagikan **formulir evaluasi dan pengumpulan hasil**
3. Peserta yang memenuhi ketentuan pengumpulan memperoleh **sertifikat**, dibagikan paling lambat 7 hari setelah acara.
4. Dokumentasi dan penutupan oleh MC.

🎤 Panduan Pemateri Utama

Tanggung jawab

- **Menyusun notebook** empat tahap secara lengkap: teori, quiz (Google Form), soal workshop, dan kunci jawaban.
- **Mengajar pada hari H:** empat tahap sesuai rundown, membahas kunci jawaban, menjawab parking lot, dan menyorot hasil akhir peserta.
- Mengikuti review notebook dan dry run.
- Menyiapkan gambar dan video contoh.

Di luar tanggung jawab pemateri

Penyiapan laptop peserta (Asisten 2), modul Python dan penanganan galat ringan (Asisten 1), registrasi, absensi, sertifikat, konsumsi, MC, dan timer (panitia), serta pendampingan individual (dibagi bersama asisten).

Membuat 1 Project Color Object Counter yang Dibagi Menjadi 4 Tahap

Tahap	Judul	Durasi	Fokus	Luaran untuk tahap berikutnya
1	Pengenalan Citra Digital ("Gambar itu Angka")	60'	Komputer membaca gambar sebagai tabel angka	variabel `gambar`
2	Warna dan Mask (HSV)	60'	Komputer mengenali dan memisahkan warna tertentu	variabel `hsv`, `mask`
3	Deteksi dan Penghitungan Objek	90'	Mengenali bentuk, menghitung berdasarkan warna, membungkusnya menjadi fungsi	fungsi `deteksi_objek(gambar)` yang mengembalikan `(jumlah, hasil)`
4	Penerapan pada Video	90'	Menerapkan fungsi yang sama pada video	video hasil dengan jumlah objek tertulis pada tiap frame

Tahap 1	Tahap 2	Tahap 3	Tahap 4

Gambar = Angka	→	**Warna & Mask**	→	**Deteksi & Hitung Objek**	→	**Versi Video/Naik ke Video**

Setiap Tahap menggunakan komponen-komponen dan urutan ini:

1. TEORI		**2. QUIZ KECIL**		**3. WORKSHOP**		**4. KUNCI JAWABAN**
Pemateri menjelaskan dari notebook	→	2–3 soal pilihan ganda di Google Form + timer	→	Ngoding mandiri step-by-step + timer	→	Pemateri membuka kunci & menjelaskan kode + konsepnya
Fase: Tunjukin (peserta nyimak)		*Fase: Pemantapan Pemahaman*		*Fase: Coba (kartu warna & timer aktif)*		*Fase: Tunjukin (peserta nyimak)*

Ketentuan wajib dan kewenangan pemateri

✅ **Ditetapkan (wajib)**	🎨 **Ditentukan pemateri**
Satu notebook; Python, OpenCV, NumPy; tanpa deep learning	Detail isi tiap tahap dan urutan subtopik
Empat tahap sesuai susunan acara	Cara penjelasan, analogi, dan contoh
Pola Teori → Quiz → Workshop → Kunci	Jumlah dan bentuk soal quiz
Notebook berjalan dari atas ke bawah **tanpa galat**	Pemilihan gambar dan video contoh

Perubahan struktur maupun tahap dapat diusulkan, **sepanjang total waktu tetap sesuai rundown**.

Ketentuan notebook

Template notebook telah tersedia, dan **Tahap 1 telah diisi lengkap** sebagai contoh. Tahap 2–4 mengikuti pola yang sama.

Bagian	Isi	Catatan
1. Teori	Alasan → definisi → contoh kode → "Baca ulang" (kode diterjemahkan ke bahasa sehari-hari)	Bahasa sederhana dan komunikatif
2. Quiz	2–3 soal pada **Google Form**, tautan ditempatkan di notebook	**Soal dan kunci quiz tidak boleh berada di notebook peserta**
3. Workshop	Langkah bertahap berformat **Step / Caranya / Cek**. Satu Step memuat satu konsep baru	Sediakan sel kosong ("Tulis kode Step N di sini") untuk diisi peserta atau #TODO:
Kunci	Kode lengkap, penjelasan 2–3 kalimat, dan banner komitmen agar peserta tidak membukanya lebih awal	Dilipat (collapse); dibuka hanya setelah waktu pengerjaan habis dan pemateri selesai menjelaskan

Ketentuan tambahan:

- Notebook **harus dapat dijalankan dari atas hingga bawah tanpa galat.**
- Latihan/Workshop **ditulis sendiri oleh peserta**, bukan kode jadi yang tinggal dijalankan (semacam #TODO).
- Seluruh berkas pendukung (gambar, video, misalnya `koin.jpg`) disimpan dalam **satu folder bersama**.

Contoh Format Step untuk Komponen Workshop

Step 1	Baca gambar "koin.jpg" dan simpan ke variabel bernama `gambar`.
Caranya	Pakai `cv2.imread("koin.jpg")`
Cek	Ketik `print(gambar.shape)`, harus keluar 3 angka, contoh `(400, 600, 3)`

Usulan Pembagian Waktu Dalam Satu Tahap *(Boleh Disesuaikan/Diubah)*

Komponen	Tahap 60'	Tahap 90'
Teori	15'	20'
Quiz	5'	5'
Workshop	30'	45'

Kunci Jawaban	10'	20'

Angka ini boleh diubah oleh pemateri. Yang penting waktu Workshop paling besar.

Detail Komponen Quiz

Alur Quiz
Peserta buka link Form (dari notebook)
↓
Kerjakan dengan batas waktu (timer di layar)
↓
Submit, atau waktu habis dan Form ditutup
↓
Peserta langsung lihat skor, soal salah, dan penjelasan
↓
Pemateri bahas soal yang paling banyak salah (lihat tab Responses)
↓
Lanjut ke Komponen Workshop

Hal	Aturan
Platform	Google Forms mode **Quiz** (auto-grade, ada penjelasan, masuk ke Sheets, gratis)
Jumlah soal	4-5 soal pilihan ganda per Tahap
Penjelasan jawaban	**Wajib** ada di tiap soal (muncul otomatis setelah submit)
Timer	Google Forms tidak punya timer bawaan. Dijaga manual lewat timer di layar, lalu matikan "Accepting responses" saat waktu habis (Akan **dilakukan oleh tim Acara**)

🐍 Panduan Asisten 1 (Modul Python)

Tanggung jawab

- **Menyusun modul Python.**
- **Mendampingi satu kelompok (15 peserta) pada hari H.**

Tujuan modul

Menjadi pegangan bagi peserta yang benar-benar baru, sekaligus rujukan cepat bagi asisten saat terjadi galat, sehingga pemateri tidak terus-menerus berhenti mengajar.

Contoh Isi Modul “Python yang Akan Digunakan”

Tujuan: peserta tidak kaget melihat `cv2.imread()` (kenapa ada titik dan kurung?). Dijelaskan **dari dasar banget, ringkas**, dengan urutan konsep berikut:

Variabel	→	Fungsi	→	Library / modul	→	OOP singkat (objek & method)	→	Hasil akhirnya
`x = 5`	→	`def f():`	→	`import cv2`	→	"Titik" = akses fungsi/atribut milik sesuatu	→	`cv2.imread()` = "ini fungsi dari library cv2"

Targetnya bukan peserta jadi ahli OOP, tapi punya **gambaran besar** kenapa kodenya tertulis begitu.

Isinya itu kayak perkiraan aja sih apa aja sih yang kira2 utuh bakal muncul ketika berurusan dengan opencv pada umumnya, dan kalau projectnya itu adalah color object counter

Isi minimal

1. Dasar Python yang benar-benar digunakan pada notebook

- Variabel dan `print`
- Tipe data
- Pengindeksan
- `import`
- Fungsi `def` / `return`
- Perulangan `while` / `for`

- Tuple, misalnya `(0, 255, 0)`

Cukup yang digunakan pada notebook, tidak perlu lebih.

2. Istilah penting dalam bahasa sederhana Piksel, array, saluran warna, HSV, mask, kontur, dan frame.

Batas mutu

- **Ringkas dan mudah dibaca.** Modul ini bukan buku.
- **Telah diuji dibaca oleh orang yang belum pernah menulis kode, dan dia paham 80-90% atau setidaknya mendapat gambaran tentang Python**

Tugas pada hari H

- Hadir pukul **06.30** untuk briefing
- Mendampingi satu kelompok dan berkeliling saat workshop
- Menjadi **pihak pertama yang mendatangi kartu merah**
- Membantu dengan pertanyaan balik, bukan langsung memberikan solusi (lihat Bagian 4)
- Mencatat pertanyaan parking lot dari kelompoknya
- Melaporkan kepada pemateri apabila banyak kartu merah muncul pada bagian yang sama
- Memastikan peserta yang menggunakan AI mampu menjelaskan kodenya

🛠️ Panduan Asisten 2 (Modul Set Up Laptop)

Tanggung jawab

- **Menyusun modul setup laptop.**
- **Membantu peserta yang mengalami kendala setup sebelum hari H.**
- **Mendampingi satu kelompok pada hari H.**

Tujuan

Peserta tidak menghabiskan waktu pagi hari untuk urusan instalasi, dan **laptop telah siap sebelum pukul 07.30.**

Modul setup: panduan instalasi VS Code, Python, dan library sampai laptop siap pakai untuk Workshopnya

Isi minimal

- Langkah penyiapan **dari awal hingga notebook dapat dibuka.**
- **Satu metode pemeriksaan cepat** untuk memastikan laptop telah siap (misalnya satu sel kode singkat yang apabila berjalan berarti persiapan telah selesai).
- **Kendala yang sering muncul** beserta solusinya.
- **Rencana cadangan** bagi laptop yang tetap tidak dapat digunakan (misalnya bergabung dengan peserta lain).
- **Pesan kepada peserta** agar penyiapan diselesaikan jauh sebelum hari H.

Batas mutu

- Versi Python dan pustaka **sama persis** dengan notebook pemateri.
- **Telah diuji pada minimal 2 laptop berbeda.**
- **Dikirimkan kepada peserta sekitar H-5 (9 Nov).**

Pendampingan setup sebelum hari H

Setiap laptop yang siap sebelum hari H berarti satu peserta yang tidak tertinggal sejak jam pertama. Alur berikut merupakan **usulan** dan perlu disesuaikan dengan PIC:

Waktu	Kegiatan
H-5 (9 Nov)	Mengirim modul disertai pesan agar setup dikerjakan segera, serta **batas waktu target selesai** (misalnya H-2 / 12 Nov)

9–13 Nov	Menjawab pertanyaan peserta. Meminta **tangkapan layar galat, sistem operasi, dan langkah terakhir yang dilakukan** agar diagnosis lebih cepat
Selama periode tersebut	Mencatat peserta yang **sudah lolos pemeriksaan cepat** (dengan meminta tangkapan layar hasilnya) dan yang **belum**
Saat kendala baru muncul	Menambahkannya pada bagian "Kendala yang sering muncul" di modul, **sebelum freeze 11 Nov**
12–13 Nov	Mengingatkan peserta yang belum selesai dan menyiapkan daftar mereka untuk ditangani pada hari H

Tugas pada hari H

- Hadir pukul **06.30** untuk briefing
- Berada di area peserta **sejak registrasi** untuk memeriksa laptop yang masih bermasalah (beban terbesar pada **07.00–08.00**)
- Memprioritaskan peserta yang tercatat belum selesai setup
- Menggunakan **rencana cadangan** apabila kendala tidak dapat diselesaikan dengan cepat, agar tidak menyita waktu Tahap 1
- Setelah itu mendampingi satu kelompok: berkeliling, mendahulukan kartu merah, dan membantu tanpa langsung memberikan solusi
- Mencatat pertanyaan parking lot dari kelompoknya

Daftar periksa Asisten 2

- Versi Python/pustaka sama dengan notebook
- Telah diuji pada minimal 2 laptop berbeda
- Pemeriksaan cepat dan rencana cadangan tersedia
- Modul dikirimkan kepada peserta sekitar H-5
- Jalur bantuan setup bagi peserta telah jelas
- Daftar peserta yang belum selesai setup telah siap sebelum hari H
- Notebook telah dibaca